

Guia del Prototip

Què és el prototip?

El prototip és una **demostració funcional bàsica** que mostra la viabilitat tècnica de la solució proposada. No ha de ser un producte acabat, sinó una prova de concepte que demostrï que les tecnologies escollides poden resoldre el problema plantejat.

Objectius del Prototip

1. **Demostrar viabilitat** - Que la tecnologia proposada funciona
 2. **Validar l'arquitectura** - Que els components es poden integrar
 3. **Mostrar competència tècnica** - Que l'equip té capacitat d'implementació
 4. **Tangibilitzar la proposta** - Fer la solució "real" per al client
-

Requisits Mínims

Obligatori

- ☐ Utilitzar **recursos gratuïts** (free tiers, plans gratuïts, versions community)
- ☐ Estar **alineat amb l'arquitectura** proposada al document
- ☐ Ser **reproducible** (documentació per desplegar-lo)
- ☐ Incloure almenys **una THD** de les proposades

Recomanats

- ☐ Demostrar integració entre components
 - ☐ Incloure visualització de dades o interfície
 - ☐ Simular un flux de dades real
 - ☐ Tenir codi net i comentat
-

Exemples de Prototips Vàlids

Per a projectes IoT

- Dashboard amb dades simulades de sensors (Node-RED + InfluxDB + Grafana)
- Prototip amb ESP32/Arduino enviant dades a cloud
- Simulació de dispositius amb Python publicant a MQTT

Per a projectes Big Data

- Pipeline de dades amb Apache Spark (local o Databricks Community)
- ETL bàsic amb Python + Pandas + visualització
- Dashboard amb dades de mostra (Power BI, Tableau Public, Metabase)

Per a projectes IA/ML

- Model entrenat amb dataset públic relacionat amb el cas
- API de predicció desplegada (Hugging Face Spaces, Streamlit Cloud)
- Chatbot amb LLM (OpenAI free tier, Ollama local)
- Notebook Jupyter amb anàlisi i model

Per a projectes Cloud

- Arquitectura desplegada en free tier (AWS, Azure, GCP)
- Contenidors amb Docker Compose
- Serverless functions (AWS Lambda, Azure Functions, Vercel)

Per a projectes mixtos

- Combinació de diverses THD
 - Pipeline complet: recollida → processament → anàlisi → visualització
-

Recursos Gratuïts Recomanats

Cloud Providers (Free Tier)

Proveïdor	Recursos gratuïts
AWS	EC2 (750h/mes), Lambda (1M req/mes), S3 (5GB), DynamoDB
Azure	200\$ crèdit inicial, serveis gratuïts permanents
Google Cloud	300\$ crèdit inicial, Cloud Functions, BigQuery (1TB/mes)
Oracle Cloud	Always Free: 2 VMs, Autonomous DB
Render	Web services gratuïts, PostgreSQL
Railway	500h/mes gratuïtes
Vercel	Hosting gratuït per a frontends i serverless
Netlify	Hosting gratuït + functions

IoT i Edge

Servei	Ús
ThingSpeak	Plataforma IoT gratuïta
Adafruit IO	Dashboard IoT gratuït
HiveMQ Cloud	Broker MQTT gratuït
Node-RED	Programació visual de fluxos (local)
Wokwi	Simulador online d'ESP32/Arduino

Big Data i Anàlisi

Servei	Ús
Databricks Community	Spark gratuït al cloud
Google Colab	Notebooks amb GPU gratuïta
Kaggle Kernels	Notebooks + datasets
Metabase	BI open source
Apache Superset	Visualització open source
Tableau Public	Dashboards gratuïts (públics)

IA i Machine Learning

Servei	Ús
Hugging Face	Models + Spaces per desplegar
Streamlit Cloud	Apps de dades gratuïtes
Google AI Studio	API Gemini gratuïta
Groq	Inferència LLM ràpida i gratuïta
Ollama	LLMs locals
Replicate	Models amb crèdits gratuïts
OpenAI	Crèdits inicials gratuïts

Bases de Dades

Servei	Ús
MongoDB Atlas	512MB gratuïts
PlanetScale	MySQL serverless (free tier)
Supabase	PostgreSQL + Auth + Storage
Firebase	Realtime DB + Auth + Hosting
Neon	PostgreSQL serverless
CockroachDB	SQL distribuït (free tier)
InfluxDB Cloud	Time series (free tier)

Altres Eines

Eina	Ús
GitHub	Repositori + Actions (CI/CD)
Docker Hub	Registre de contenidors
draw.io	Diagrames d'arquitectura
Excalidraw	Diagrames a mà alçada
Postman	Testing d'APIs
ngrok	Exposar serveis locals

Estructura de Lliurament del Prototip

```
prototip/
├── README.md          # Instruccions de desplegament
├── docs/
│   ├── arquitectura.png
│   └── captures/
├── src/               # Codi font
├── config/            # Fitxers de configuració
├── data/              # Dades de mostra (si aplica)
└── docker-compose.yml # (si aplica)
```

README.md mínim

```
# Prototip: [Nom del Projecte]

## Descripció
[Què fa el prototip]

## Tecnologies
- [Llista de tecnologies]

## Requisits
- [Requisits per executar-lo]

## Instruccions de Desplegament

### Opció 1: Local
1. Clonar repositori
2. ...

### Opció 2: Cloud
1. Accedir a [URL]
2. ...

## Demo
[Captures o vídeo]

## Autors
- [Noms]
```

Criteris d'Avaluació del Prototip (30%)

Criteri	Pes	Descripció
Funcionalitat	25%	El prototip funciona i demostra la tecnologia
Alineació	25%	Reflecteix l'arquitectura proposada al document
Recursos gratuïts	15%	Ús correcte de free tiers i eines gratuïtes
Documentació	20%	Instruccions clares i reproduïbles
Innovació	15%	Creativitat i esforç més enllà del mínim

Què NO és acceptable

- Prototips que requereixin pagament per funcionar
 - Codi copiat sense comprensió ni adaptació
 - Prototips sense cap relació amb l'arquitectura proposada
 - Documentació absent o insuficient per reproduir-lo
 - Captures falses o mockups estàtics sense funcionalitat
-

Consells Finals

1. **Comenceu aviat** - Les configuracions cloud poden ser complexes
2. **Documenteu mentre feu** - No deixeu la documentació pel final
3. **Simplifiqueu** - Millor poc i funcional que molt i trencat
4. **Proveu la reproducció** - Feu que algú altre segueixi les vostres instruccions
5. **Prepareu una demo** - Tingueu un pla B si la demo en viu falla